Sistemas Digitais

Licenciatura em Engenharia Informática- Pós-Laboral
Licenciatura em Engenharia Informática
Curso Europeu de Informática

Exame – **Época Normal**

Duração Total Exame: 2h 30 de Janeiro de 2018

1) Simplifique a expressão lógica seguinte recorrendo aos teoremas e postulados da álgebra de Boole. Pode clarificar a resolução indicando os teoremas/postulados utilizados em cada passo de simplificação, usando os identificadores P1..P5 ou T1..T13 da folha de consulta.

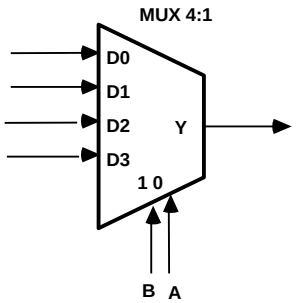
$$F = \overline{\left(\overline{(A \cdot B \cdot C + \overline{C \cdot D})} \cdot C \cdot D\right) \cdot \left(\overline{A} \cdot \overline{\overline{A} \cdot B}\right)}$$

2) Considere a seguinte função booleana:

$$F = X.\overline{Y} + X.\overline{W}.Z + \overline{Y}.Z + \overline{X}.Z.W$$

a) Realize-a com um Multiplexer 8:1, sem usar lógica adicional. Deverá para o efeito selecionar criteriosamente a variável a reduzir.

b) Realize-a com um Multiplexer 4:1.



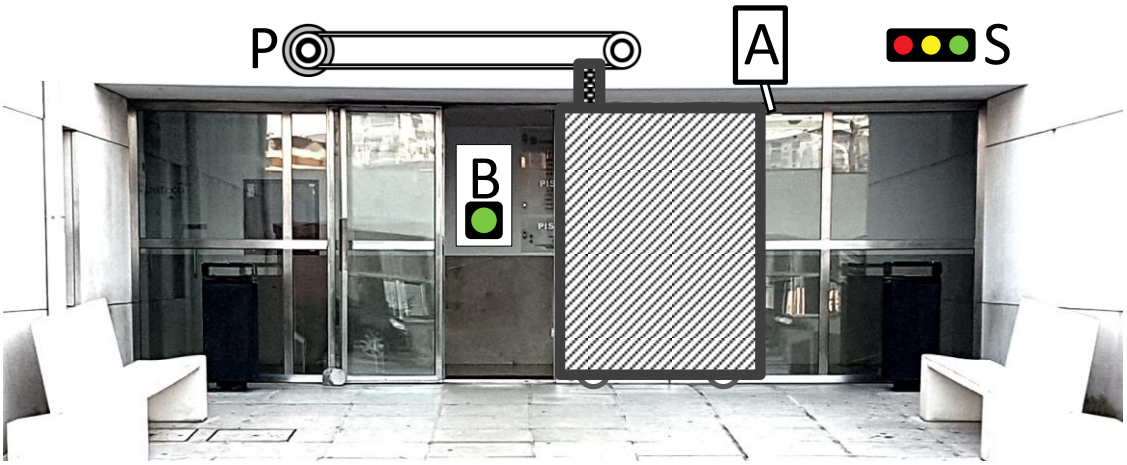
D0, D1, D2 e D3 são as entradas de dados

Y é a saída de dados

A e B são as entradas de selecção

3) A porta de entrada do Departamento de Informática está normalmente aberta durante o período de funcionamento o que prejudica significativamente a eficiência energética do edifício pela fuga de calor no período de inverno e pela entrada de calor no período de verão. Para melhorar este especto pretende-se instalar um sistema de controlo que mantenha a porta fechada e que abra apenas o tempo estritamente necessário para entrada e saída de pessoas.

O movimento da porta é realizado pelo mecanismo P (P=0 fecha a porta e mantém a porta fechada; P=1 abre a porta e mantém a porta aberta). Para determinar se a porta se encontra completamente aberta existe um sensor A. O Sensor S indica a presença de pessoas no exterior próximo da porta e também se estão pessoas a entrar ou a sair na zona da porta o que deve impedir que a porta se feche nesse caso. O interior do edifício também poderia ter um sensor deste tipo mas isso iria provocar a abertura da porta com a passagem de pessoas para a biblioteca mas que não pretendem sair do edifício. Por isso foi colocado um Botão de pressão B no corredor em frente à porta que deve ser premido pelas pessoas que pretendem sair.

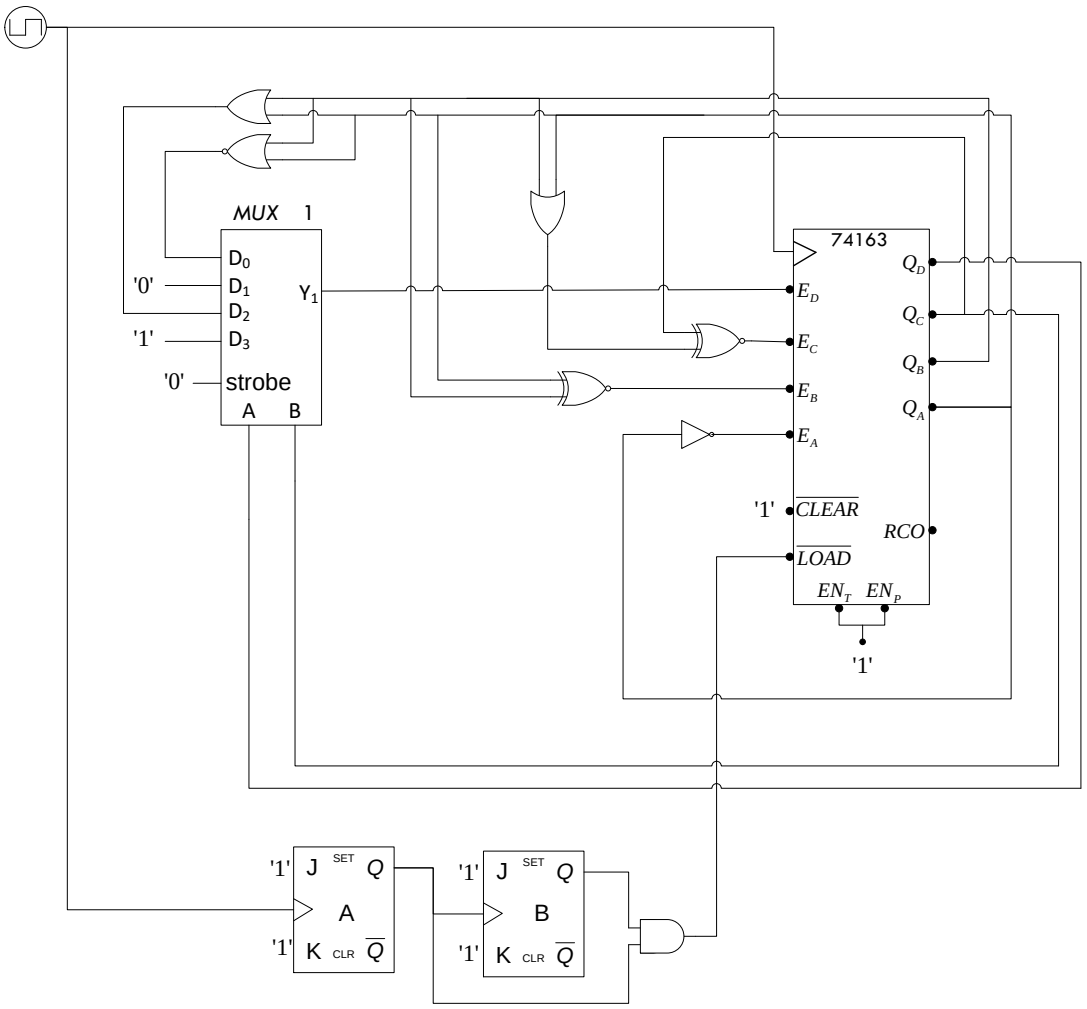


A porta deve manter-se fechada enquanto não forem detetadas pessoas através do sensores S ou B. Iniciada a abertura, esta só termina quando a porta se encontrar totalmente aberta. Depois de totalmente aberta, a porta começa a fechar caso os sensores S e B não esteja ativos; Durante o fecho, se o sensor S ficar ativo ou o Botão B for pressionado, então a porta reinicia imediatamente a abertura ainda antes de fechar completamente.

Desenvolva o projecto do sistema descrito apresentando cada um dos passos:

a) O diagrama de estados
b) A tabela de transição de estados
c) Os estados redundantes
d) A codificação de estados
e) A tabela de transição com estados codificados
f) O diagrama lógico do circuito

4) Considere o circuito da figura seguinte:



Supondo que os *Flip-Flops JK* se encontram no estado (**Q_AQ_B=00**), as saídas do contador no estado (**$Q_DQ_CQ_BQ_A$=0000**) e as suas entradas no valor (**$E_DE_CE_BE_A$ =1111**). Preencha a tabela abaixo com os dados relativos aos 10 períodos de relógio subsequentes. Justifique a solução proposta.

Clock	Flip-FlopJK		Entradas do contador				Saídas do contador				Hexadecimal	
	Q_A	Q_B	E_D	E_C	E_B	E_A	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	$E_DE_CE_BE_A$	$Q_DQ_CQ_BQ_A$
↓	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	F	0
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												
↓												

1) Simplifique a expressão lógica seguinte recorrendo aos teoremas e postulados da álgebra de Boole. Pode clarificar a resolução indicando os teoremas/postulados utilizados em cada passo de simplificação, usando os identificadores P1..P5 ou T1..T13 da folha de consulta.

$$F = \overline{\overline{\left((A \cdot B \cdot C + \overline{C \cdot D}) \cdot C \cdot D\right)} \cdot \left(\overline{A} \cdot \overline{\overline{A}} \cdot B\right)}$$

T9

$$F = \overline{\overline{\left((A \cdot B \cdot C + \overline{C \cdot D}) \cdot C \cdot D\right)}} + \overline{\left(\overline{A} \cdot \overline{\overline{A}} \cdot B\right)}$$

T5, T9

$$F = (A \cdot B \cdot C + \overline{C \cdot D}) \cdot C \cdot D + \left(\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{\overline{A}} \cdot B}\right)$$

T8, T5, T5, T7

$$F = A \cdot B \cdot C \cdot C \cdot D + \overline{C \cdot D} \cdot C \cdot D + A + \overline{A} \cdot B$$

T3, T4, T11

$$F = A \cdot B \cdot C \cdot D + 0 + A + B$$

T2, T10

$$F = A + B$$

(a) Ep Normal

$F = \bar{X}\bar{Y} + X\bar{W}\bar{Z} + \bar{Y}\bar{Z} + \bar{X}ZW$

XYZW	F
0000	0
0001	0
0010	1
0011	1
0100	0
0101	0
0110	0
0111	1
1000	1
1001	1
1010	1
1011	1
1100	0
1101	0
1110	1
1111	0

XYZ	F(W)
000	0
001	1
010	0
011	W
100	1
101	1
110	$\bar{W}$
111	

X

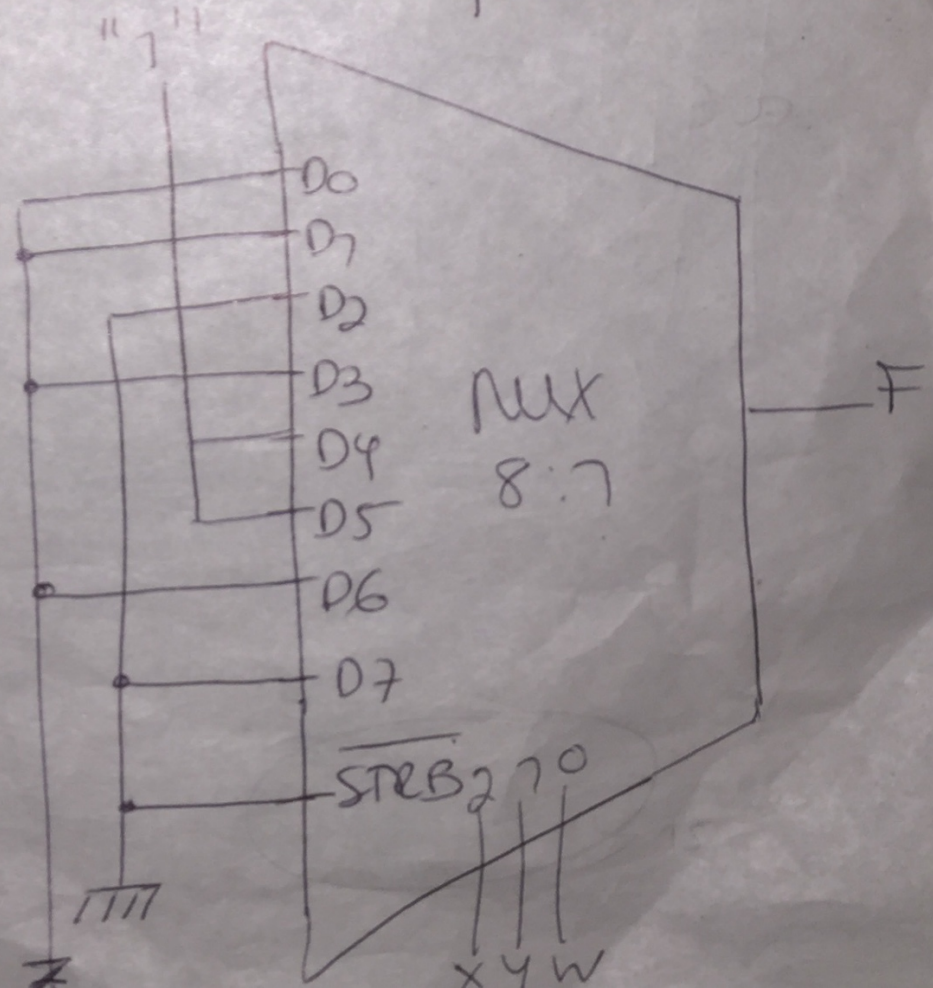
XYW	F(Z)
000	Z
001	Z
010	0
011	Z
100	1
101	1
110	Z
111	0

XZW	F(Y)
000	0
001	0
010	Y
011	1
100	$\bar{Y}$
101	$\bar{Y}$
110	1
111	$\bar{Y}$

X

YZW	F(X)
000	X
001	X
010	1
011	1
100	0
101	0
110	X
111	$\bar{X}$

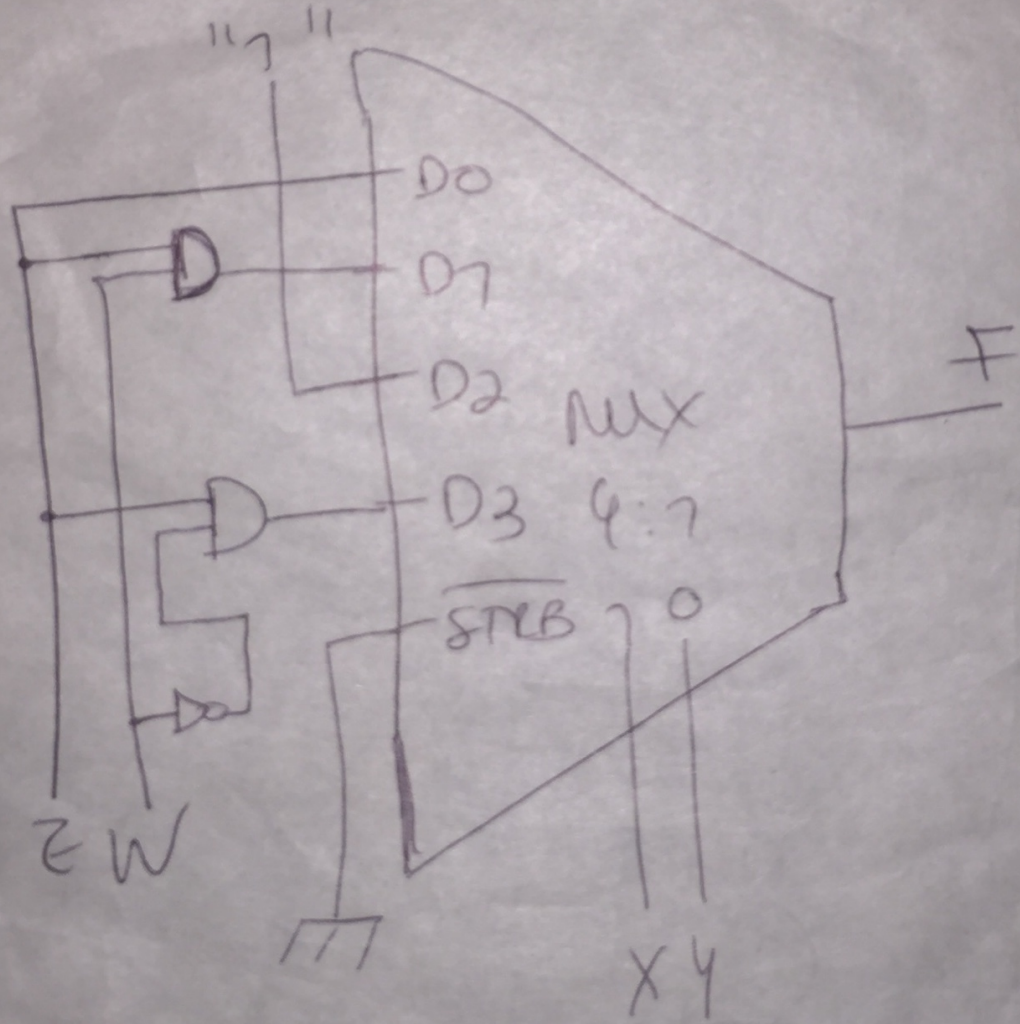
X



(b)

X Y W	F(Z)	F(Z,W)
0 0 0	Z	Z
0 0 1	Z	
0 1 0	0	W Z
0 1 1	Z	
1 0 0	1	1
1 0 1	1	
1 1 0	Z	$\overline{W}$ Z
1 1 1	0	

X Y	F(Z,W)
0 0	Z
0 1	W Z
1 0	1
1 1	$\overline{W}$ Z



3- O sistema tem por objectivo controlar a abertura da porta de entrada do DEIS.

A porta é accionada por um mecanismo P onde vamos assumir que quando (P=1) a porta vai abrir e fica aberta e quando (P=0) a porta vai fechar e fica fechada.

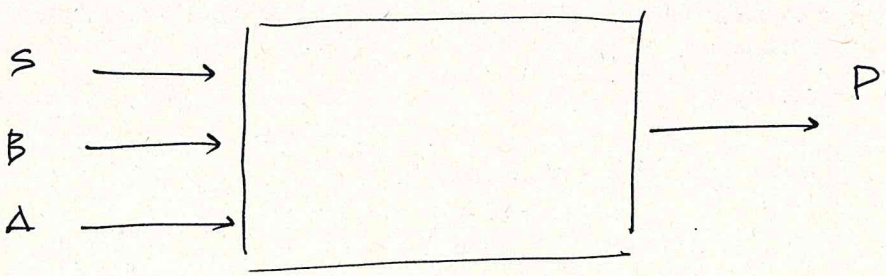
O sistema tem 3 fontes de informação

- Sensor de presença S no exterior do edifício
- Botão de pressão B no interior do edifício
- Sensor A que informa se a porta já está completamente aberta.

Vamos considerar dois estados possíveis e vamos utilizar o modelo MEALY

Estado E - Estado de espera onde a porta está fechada ou a fecha e não se verifica a presença de pessoas na proximidade e o Botão B não está pressionado.

ESTADO F - Estado de Funcionamento em que a porta está a abrir ou está aberta motivado pela presença de pessoa que se manifesta pelo sensor S e pelo Estado B

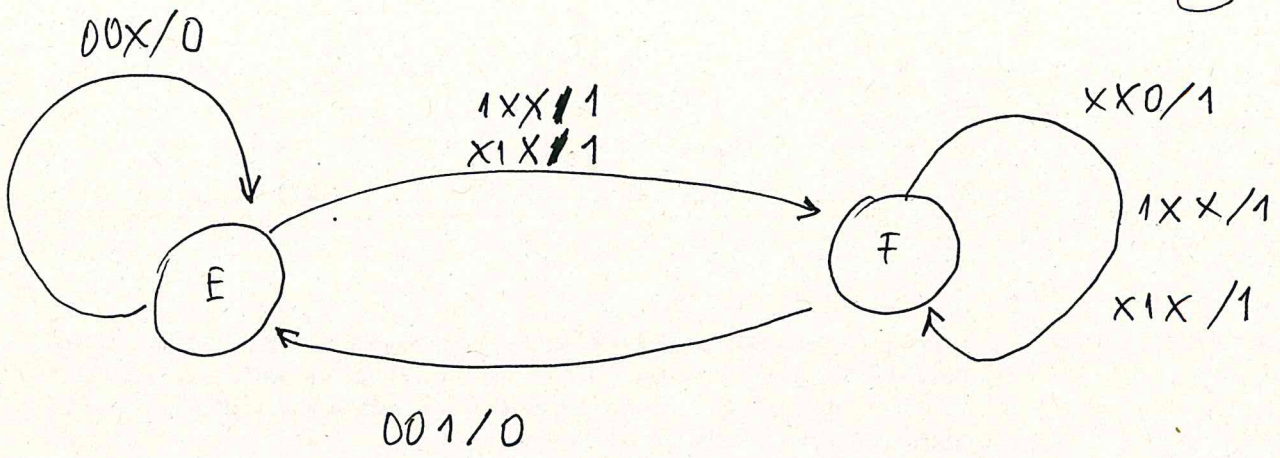


ENTRADAS / SAÍDAS

SBA / P

a) DIAGRAMA DE ESTADOS

(6)



ENTRADAS / SAÍDAS

SBA / P

b) TABELA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS

ESTADO ATUAL	ENTRADAS SBA	ESTADO SEGUINTE	SAÍDA P
E	000	E	0
E	001	E	0
E	010	F	1
E	011	F	1
F	100	F	1
F	101	F	1
E	110	F	1
E	111	F	1
F	000	F	1
F	001	E	0
F	010	F	1
F	011	F	1
F	100	F	1
F	101	F	1
F	110	F	1
F	111	F	1

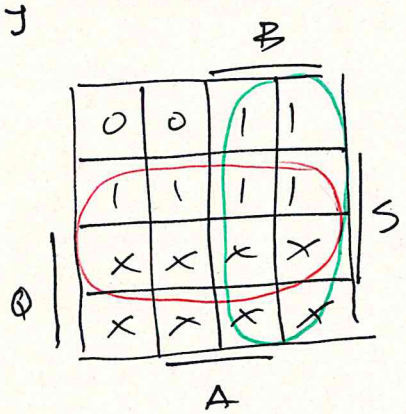
c) Apenas com dois estados não existem estados redundantes

d) codificação de Estados: Dada a simplicidade do sistema a codificação fica também muito simplificada

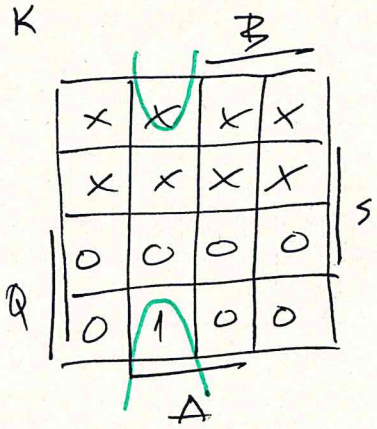
ESTADO	CÓDIGO
E	0
F	1

Estado Actual	Entradas			Entrada Flip. Flops		Salida
Q^n	S	B	A	J	K	Q^{n+1} P
0	0	0	0	0	X	0 0
0	0	0	1	0	X	0 0
0	0	1	0	1	X	1 1
0	0	1	1	1	X	1 1
0	0	0	0	1	X	1 1
0	0	0	1	1	X	1 1
0	0	1	0	1	X	1 1
0	0	1	1	1	X	1 1
1	1	0	0	X	0	1 1
1	1	0	1	X	1	0 0
1	1	1	0	X	0	1 1
1	1	1	1	X	0	1 1
1	1	0	0	X	0	1 1
1	1	0	1	X	0	1 1
1	1	1	0	X	0	1 1
1	1	1	1	X	0	1 1

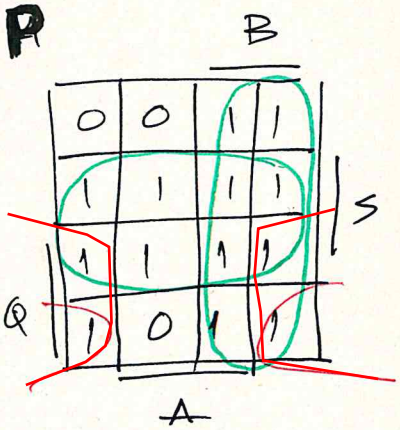
J



K



P

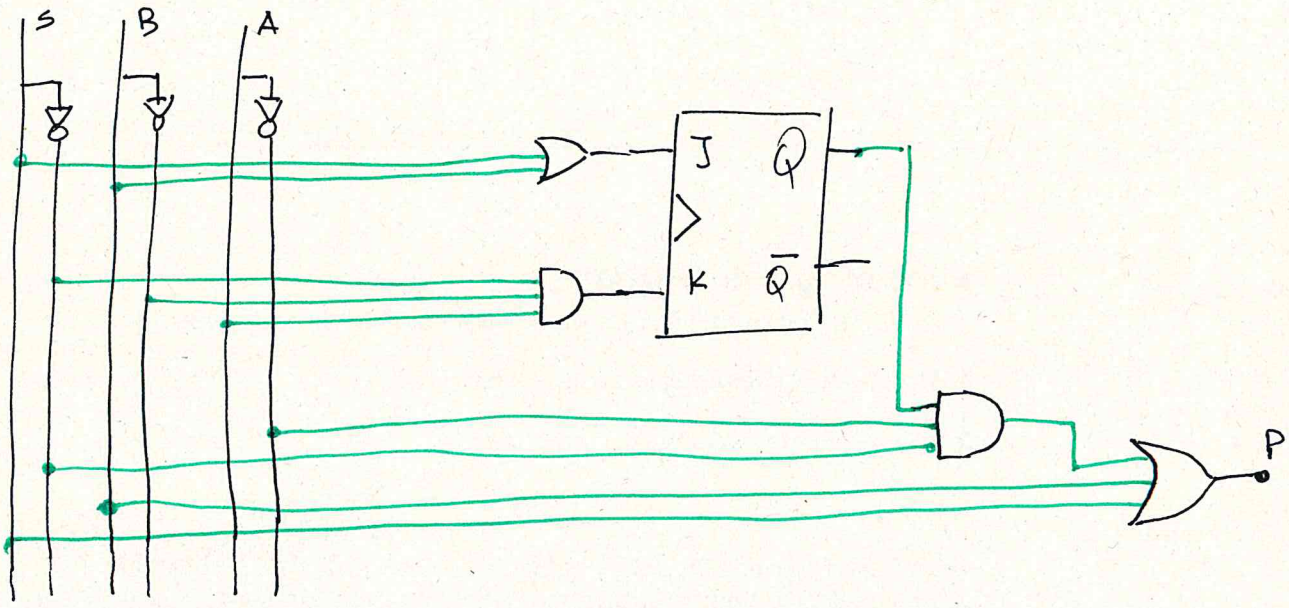


$J = S + B$

$K = \overline{S} \cdot \overline{B} \cdot A$

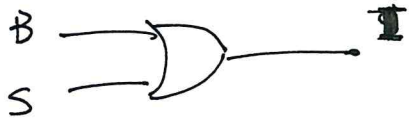
$P = \overline{A} \cdot \overline{S} \cdot Q + B + S$

f) Diagrama lógică de circuit

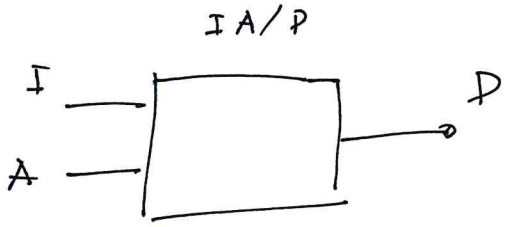


3- Resolução alternativa.

A resolução apresentada anteriormente não é única e é possível desenvolver um sistema com base no modelo MOORE com 3 estados. Vamos simplificar os estados do sistema na medida em que a porta deve começar a abrir com a presença de pessoas no sensor_S ou no sensor_B



Assim define-se uma saída I que identifica a necessidade de abertura da porta



Definem-se assim 3 estados

Estados:

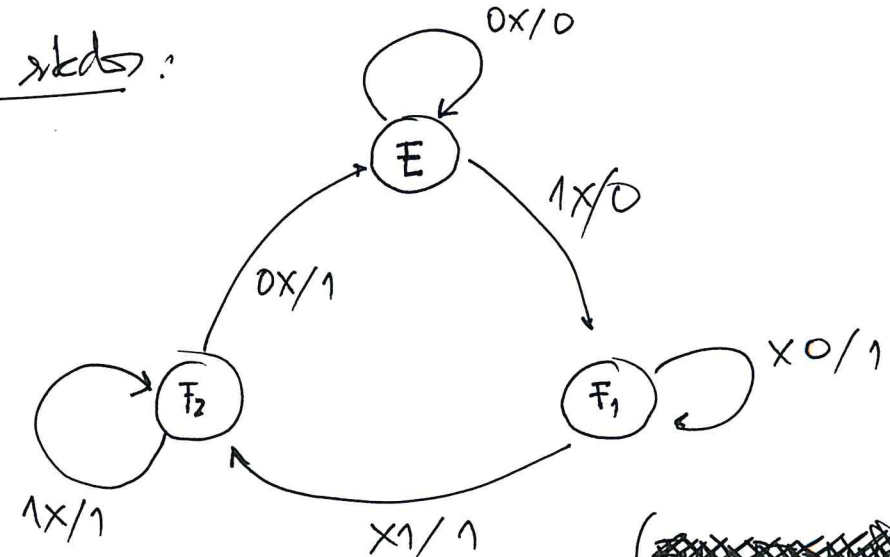
E — Estado de Espera em que a porta está fechada a aguardar que alguém se aproxime de S ou carregue no botão B. Este estado considera também o processo de fecho quando não está ninguém

F_1 — Estado de Funcionado em que a porta está aberta

F_2 — Estado em que a porta se mantém aberta pela presença de pessoas na proximidade

Diagrama de estados:

I A/P

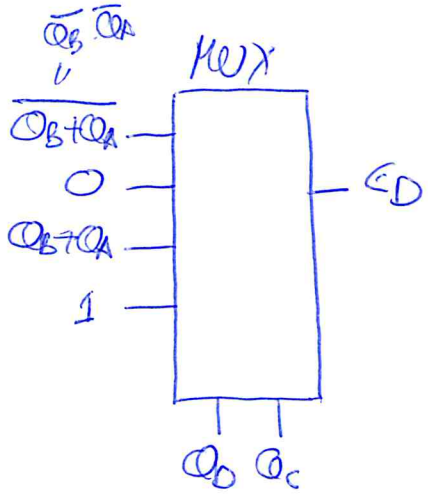


ESTA RESOLUÇÃO DEVE CONTINUAR COM OS PASSOS PREVISTOS

(A RESOLVER PELOS ALUNOS)

([redacted])

ϵ_D



$$\epsilon_C = Q_C \odot (Q_A+Q_B) = \overline{Q_C}\cdot\overline{(Q_A+Q_B)} + Q_C\cdot(Q_A+Q_B)$$

$$\epsilon_C = \overline{Q_C}\cdot(\overline{Q_A}\cdot\overline{Q_B}) + Q_C Q_A + Q_C Q_B$$

$$\boxed{\epsilon_C = \overline{Q_C}\cdot\overline{Q_B}\cdot\overline{Q_A} + Q_C Q_A + Q_C Q_B}$$

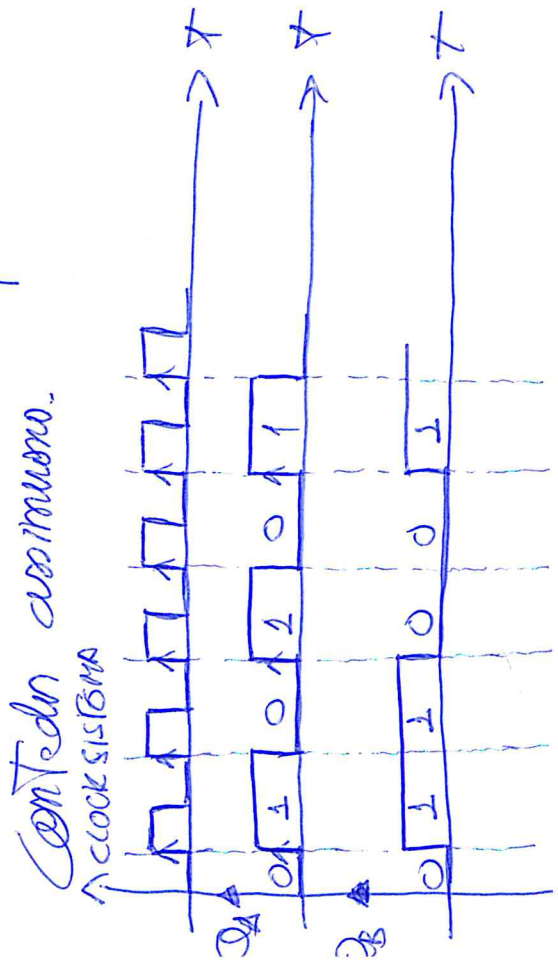
$$\boxed{\epsilon_B = Q_A \odot Q_B = Q_A\cdot Q_B + \overline{Q_A}\cdot\overline{Q_B}}$$

$$\boxed{\epsilon_A = \overline{Q_A}}$$

Q_B	0	1	1	0	0	1			
Q_A	0	1	0	1	0	1			

DESCODIFICADOR DO GNTRADA

Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	G_D	G_C	G_B	G_A
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0



flip-flop JK

Q_A Q_B	$(Q_A \cdot Q_B)$ = LOAD	$Q_D Q_C Q_B Q_A$	$G_D G_C G_B G_A$
↓ 0 0	0	0 0 0 0	1 1 1 1
↓ 1 1	1	1 1 1 1	1 1 1 0
↓ 0 1	0	0 0 0 0	1 1 1 1
↓ 1 0	0	1 1 1 1	1 1 1 0
↓ 0 0	0	1 1 1 0	1 1 0 1
↓ 1 1	1	1 1 0 1	1 1 0 0
↓ 0 1	0	1 1 1 0	1 1 0 1
↓ 1 0	0	1 1 0 1	1 1 0 0
↓ 0 0	0	1 1 0 0	1 0 1 1
↓ 1 1	1	1 0 1 1	1 0 1 0
↓ 0 1	0	1 1 0 0	1 0 1 1

↑ TABELA PRIMA

1010 – A
1011 – B
1100 – C
1101 – D
1110 – E
1111 – F

Q_A Q_B	$G_D G_C G_B G_A$	$Q_D Q_C Q_B Q_A$	ENTRADA IDEAL
0 0	1 1 1 1	0 0 0 0	F 0
1 1	1 1 1 0	1 1 1 1	~~E~~ F
0 1	1 1 1 1	0 0 0 0	F 0
1 0	1 1 1 0	1 1 1 1	~~E~~ F
0 0	1 1 0 1	1 1 1 0	D E
1 1	1 1 0 0	1 1 0 1	C D
0 1	1 1 0 1	1 1 1 0	D E
1 0	1 1 0 0	1 1 0 1	C D
0 0	1 0 1 1	1 1 0 0	B C
1 1	1 0 1 0	1 0 1 1	A B
0 1	1 0 1 1	1 1 0 0	B C